Componente Curricular: Matemática
Professor (a): Cadu/Larissa **Série: 2ª EM**
Assunto (s): Análise Combinatória **Lista 1**

1) Uma comissão de 4 pessoas será escolhida entre 6 professores de Matemática e 5 de Física. Qual a probabilidade de a comissão conter exatamente 2 professores de cada disciplina?

2) Quantos números de 5 algarismos distintos podem ser formados com os dígitos 1 a 7 de modo que 2 e 5 nunca fiquem juntos?

3) Uma prova possui 12 questões. O candidato deve escolher exatamente 8. Quantas escolhas contêm pelo menos 3 das primeiras 5 questões?

4) De quantas maneiras podem ser distribuídas 8 medalhas diferentes entre 4 alunos, recebendo cada um exatamente duas medalhas?

5) Em uma fila com 8 pessoas distintas, três delas são irmãos. Qual a probabilidade de os três irmãos ficarem consecutivos?

6) Quantas palavras distintas podem ser formadas com as letras da palavra MATEMÁTICA?

7) Um grupo de 10 alunos será dividido em duas equipes de 5 alunos. Quantas divisões diferentes podem ser feitas?

8) Em quantos anagramas da palavra VESTIBULAR as vogais permanecem juntas?

9) Uma senha possui 4 letras seguidas de 3 algarismos, sem repetição. Quantas senhas são possíveis?

10) Uma comissão de 4 pessoas será formada a partir de um grupo de 10 professores. Entre eles há dois professores que não podem participar juntos da mesma comissão devido a conflitos profissionais. Quantas comissões podem ser formadas?

11) Uma senha é formada por 5 letras distintas escolhidas entre as 26 letras do alfabeto. Quantas senhas podem ser formadas se a ordem das letras importa e a senha deve começar por uma vogal?

12) De um grupo de 12 alunos, deseja-se escolher uma equipe de 5 integrantes para representar a escola em uma olimpíada. Sabendo que dois alunos específicos devem estar juntos ou ficar ambos de fora da equipe, quantas equipes podem ser formadas?

13) Quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, de modo que o número seja par?

14) Uma empresa possui 8 engenheiros e 6 técnicos. De quantas maneiras pode ser formada uma equipe de 5 pessoas contendo exatamente 3 engenheiros?

15) Uma turma possui 15 alunos. Deseja-se escolher presidente, vice-presidente e secretário. De quantas maneiras esses cargos podem ser distribuídos?

16) Em uma prateleira serão colocados 8 livros diferentes. Dois livros de Matemática devem permanecer sempre juntos. De quantas maneiras os livros podem ser organizados?

17) Uma comissão de 6 membros será formada entre 14 candidatos. Sabendo que três candidatos específicos não podem estar simultaneamente na comissão, determine o número de comissões possíveis.

18) Uma prova contém 12 questões, das quais o aluno deve responder exatamente 8. Entretanto, as questões 1 e 2 são obrigatórias. De quantas maneiras o aluno pode escolher as questões?

19) Uma equipe será formada por 7 pessoas escolhidas entre 9 homens e 8 mulheres. Sabendo que a equipe deve conter pelo menos 3 mulheres, quantas equipes podem ser formadas?

GABARITO

1) 5/11 2) 1800 3) 546 4) 2520 5) 3/28 6) 151200 7) 126 8) 120960 9) A(26,4)·A(10,3)

10) 182 11) 1.518.000 12) 372 13) 360 14) 840 15) 2.730 16) 10.080 17) 2.838 18) 210

19) 15.212